

ไฟร์วอลล์แบบอิงบริการไคเรกทอรี

นายรัฐพล ปฏิการมณฑล 42010294

นายสมศักดิ์ วงศ์สินสกุล 42010365

อาจารย์ธนา หงษ์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อัครเดช วัชรเทพพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์นั้น มีส่วนสำคัญในองค์กรธุรกิจต่างๆ จึงมีระบบรักษาความปลอดภัยมากมายเกิดขึ้นเพื่อใช้ในองค์กรธุรกิจ สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมนั้นคงจะหนีไม่พ้นไฟร์วอลล์ ซึ่งไฟร์วอลล์แบบอิงผู้ใช้ที่ใช้ในองค์กรธุรกิจนั้นมีราคาสูง ไม่เหมาะกับองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น เครือข่ายในการทำงานให้ธุรกิจแบบ SMEs ซึ่งธุรกิจลักษณะนี้ จำเป็นต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาด้านอื่นด้วย

โครงการจึงได้มีการพัฒนาไฟร์วอลล์แบบอิงผู้ใช้ในลักษณะของโค้ดเปิดขึ้นมา เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรธุรกิจประเภทนี้ โดยใช้ลินุกซ์ ซึ่งมีโมดูลในการทำไฟร์วอลล์อยู่แล้ว และทำการสร้างโมดูลขึ้นมาเพื่อทำการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ แล้วทำการนำเอากฎที่เหมาะสมกับผู้ใช้มาใส่ให้กับไฟร์วอลล์เพื่อให้การทำงานของไฟร์วอลล์เป็นการทำงานแบบอิงผู้ใช้

DIRECTORY BASED FIREWALL

Mr.Rattapon Patekarnmonthon

Mr.Somsak Wongsinsakul

Mr.Thana Hongsuwan Advisor

Mr.Akkaradach Watcharapupong Advisor

ABSTRACT

Nowadays, The computer security system had become increasingly important. More security system had been put in place within the organizations. The most popular security system is Firewall. And the popular user-based firewalls used within in most organizations are very costly and not suitable for small and medium size businesses that need to spend their limited capital to develop in other parts of the business as well.

From the reason stated above, the project has developed Firewall in the form of Open Source in order to reduce the organizational expenses by using which already has Module to do Firewall and developed new module for check currently logged-on users, then use suitable rule for each user in user based firewall system.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้กว่าจะสำเร็จได้ ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ เอาใจใส่ และให้คำแนะนำต่างๆ ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเสมอมา จนทำให้สามารถทำให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จไปได้ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณอย่างมาก ต่ออาจารย์ทั้ง 2 ท่าน คือ อาจารย์ธนา หงษ์สุวรรณ อาจารย์อัครเดช วัชรภูพงษ์ และบุคคลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ได้คือ บิดา มารดา ที่เคารพยิ่ง และเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงสุด ที่ได้ให้โอกาสในการศึกษา เลี้ยงดู เอาใจใส่ และให้กำลังใจเสมอมา ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ. ที่นี้

รัฐพล ปฏิการมณฑล
สมศักดิ์ วงศ์สินสกุล

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VI
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขต	1
1.4 วิธีการดำเนินงาน	1
บทที่ 2 ไฟร์วอลล์	2
2.1 ชนิดต่างๆของไฟร์วอลล์ตามการทำงาน	2
2.1.1 แพ็กเก็ตฟิเตอร์ริง (Packet Filtering)	2
2.1.2 ไฟร์วอลล์แบบสเตตฟูล (Stateful Inspection)	2
2.1.3 ไฟร์วอลล์แบบแอปพลิเคชันพรอกซี (Application Proxy)	3
2.2 ชนิดของไฟร์วอลล์ตามการอ้างอิงกฎ	3
2.2.1 แอดเดรสเบสไฟร์วอลล์ (Address-based Firewall)	3
2.2.2 ยูสเซอร์เบสไฟร์วอลล์ (User-based Firewall)	3
บทที่ 3 ไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์	5
3.1 ความหมายของไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ (Directory Service)	5
3.1.1 ไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์แบบง่าย	5
3.1.2 ไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์แบบซับซ้อน	5
3.2 แอคทีฟไดเรกทอรี (Active Directory)	6
3.2.1 แอคทีฟไดเรกทอรีเป็นศูนย์กลางข้อมูล	6
3.2.2 แอคทีฟไดเรกทอรีทำให้เครือข่ายเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ	6
3.2.3 แอคทีฟไดเรกทอรีสร้างขึ้นภายใต้การรักษาความปลอดภัยของวินโดวส์ 2000	7
3.3 แอคทีฟไดเรกทอรีกับรีเลชันแนลดาต้าเบส (Relational Database)	7
3.4 การรักษาความปลอดภัยของแอคทีฟไดเรกทอรี	7
3.4.1 การรักษาความปลอดภัยของออฟเจกต์ (object) และแอททริบิวต์ (Attribute)	7
3.4.2 การรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน (Password)	7

สารบัญ

	หน้าที่
บทที่ 4 การนำไฟร์วอลล์มาใช้กับไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์	9
4.1 รูปแบบเครือข่ายที่ใช้	9
4.2 หน้าที่การทำงานของแต่ละ โมดูล	10
4.2.1 โมดูลบนฝั่งวินโดวส์ 2000	11
4.2.1.1 การตรวจสอบผู้ใช้	11
4.2.2 โมดูลบนฝั่งไฟร์วอลล์	12
4.2.2.1 Daemons for Licensing Request	12
4.2.2.2 Child Process for Each User	12
บทที่ 5 การพัฒนาไฟร์วอลล์โดยใช้ไอพีเทเบิล	14
5.1 ส่วนประกอบของไอพีเทเบิล	15
5.1.1 ฟิลเตอร์เทเบิล (Filter Table)	15
5.1.2 เนทเทเบิล (NAT Table)	15
5.1.3 แมนเกิลเทเบิล (Mangle Table)	16
5.2 การใช้งานไอพีเทเบิล	16
5.3 การพัฒนาไฟร์วอลล์โดยใช้ไอพีเทเบิล	20
บทที่ 6 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนฝั่งวินโดวส์ 2000	24
6.1 แนวคิดในการออกแบบโปรแกรม	24
6.2 การเรียกใช้เน็ตเอพียูฟังก์ชัน (NetApi Function)	24
6.3 การตรวจสอบการเข้าออกของผู้ใช้	30
6.4 การติดต่อกับไฟร์วอลล์ผ่านซ็อกเก็ต (Socket)	31
6.4.1 การเขียนโปรแกรมผ่านทางซ็อกเก็ต	32
6.4.2 รูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันกับไฟร์วอลล์	35
บทที่ 7 การทดสอบไฟร์วอลล์แบบอิงบริการไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์	36
บทที่ 8 บทวิจารณ์และสรุปผล	32
8.1 สรุปผลงาน	45
8.2 ประโยชน์จากโครงการ	45
8.3 ปัญหาที่พบจากโครงการ	45
8.4 แนวทางการพัฒนาโครงการต่อ	46
8.5 สรุปภาพรวมของโครงการ	46
บรรณานุกรม	47

สารบัญภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 3-1 รูปแสดงไคเรกทอรีเซอร์วิสแบบง่าย	5
รูปที่ 3-2 รูปแสดงไคเรกทอรีเซอร์วิสแบบซับซ้อน	6
รูปที่ 3-3 แสดงสถานที่เก็บแอคทีฟไคเรกทอรีบนวินโดวส์ 2000	8
รูปที่ 4-1 แสดงแนวคิดในการออกแบบไฟร์วอลล์แบบอิงบริการไคเรกทอรี	9
รูปที่ 4-2 แสดงโมดูลทั้ง 2 ส่วน คือบนวินโดวส์ 2000 และไฟร์วอลล์	10
รูปที่ 4-3 แสดงการทำงานของโมดูลบนฝั่งวินโดวส์ 2000	11
รูปที่ 4-4 แสดงการทำงานของโมดูล Daemons for Licensing Request บนฝั่งไฟร์วอลล์	12
รูปที่ 4-5 แสดงการทำงานของโมดูล Child Process for Each ผู้ใช้ บนฝั่งไฟร์วอลล์	13
รูปที่ 5-1 Netfilter packet traversal (จาก “Linux 2.4 Packet Filtering HOWTO, by Rusty Russel, v.1.0.1)	14
รูปที่ 5-1 source code file exec.c	21
รูปที่ 5-2 รูปแสดงการทำงานของ โปรแกรมฝั่งลินุกซ์	22
รูปที่ 6-1 แสดงรายละเอียดของเน็ตเอพีไอ ที่เรียกใช้งาน	26
รูปที่ 6-2 แสดงโค้ดของไฟล์ user.exe	30
รูปที่ 6-3 แสดงโฟลว์ชาร์ต (Flow Chart) ของการทำงานในส่วนการตรวจสอบการเข้าออกของผู้ใช้	31
รูปที่ 7-1 ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการทดสอบ	36
รูปที่ 7-2 ไอพีเทเบิลส่วนอินพุต เอาท์พุท และฟอร์เวิร์ด เริ่มต้น	37
รูปที่ 7-3 ไอพีเทเบิลส่วน ปริเรทติ้ง โพสต์เรทติ้งและเอาท์พุทเริ่มต้น	37
รูปที่ 7-4 กฎของผู้ใช้บนลินุกซ์	38
รูปที่ 7-5 ล็อกอินผู้ใช้เป็น usera	39
รูปที่ 7-6 โปรแกรมบนฝั่งวินโดวส์ 2000 พบผู้ใช้ usera และส่งข้อมูลไปให้ลินุกซ์	40
รูปที่ 7-7 เดมอนบนลินุกซ์รับข้อมูลจากวินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ และเพิ่มกฎลงในไอพีเทเบิล	40
รูปที่ 7-8 ไอพีเทเบิลที่เพิ่มกฎของ usera	41
รูปที่ 7-9 ผลการปิงไปยัง 192.168.0.1 ของผู้ใช้ userb	41
รูปที่ 7-10 โปรแกรมบนฝั่งวินโดวส์ 2000 เมื่อมีผู้ใช้คนใหม่เข้ามาแทน	42
รูปที่ 7-11 เดมอนบนฝั่งลินุกซ์ได้รับข้อมูลจากวินโดวส์ 2000	42
รูปที่ 7-12 ไอพีเทเบิลเมื่อทำการเพิ่มกฎของผู้ใช้ usera	43
รูปที่ 7-13 ผลของการปิงไปยัง 192.168.0.1 ของ usera	44

บรรณานุกรม

- [1] H. M. Deitel, P. J. Deitel : "C++ How to Program", Second Edition ,1998
- [2] W. Richard Stevens : "UNIX[®] Network Programming" ,1994
- [3] Mark Mitchell, Jeffrey Oldham, and Alex Samuel : "Advanced Linux Programming", 2001
- [4] Robert L. Ziegler : "Linux Firewall", Second Edition ,2001
- [5] Brian "Beej" Hall : "Beej's Guide to Network Programming Using Internet Sockets" ,2001
- [6] David Iseminger : "Active Directory Service for Microsoft Window 2000" , Technical Reference
- [7] Ralph Davis : "Window NT Network Programming", How to Survive in a 32-Bit Networking World , 1994
- [8] <http://www.ecst.csuchico.edu/~beej/guide/net/>
- [9] <http://www.netfilter.org>
- [10] <http://msdn.microsoft.com>
- [11] <http://www.knowplace.org/netfilter/>